

Sujet d'examen

Les documents papier sont autorisés. Les appareils électriques sont interdits.

Le site web « Le bon troc » met en place une bourse d'échange permettant à tous les utilisateurs d'échanger entre eux des produits d'occasion. Cette bourse d'échange est gérée par la base de données présentée ci-dessous. L'échange est non lucratif (il s'agit de troc), c'est-à-dire qu'un client peut échanger un produit par un autre proposé dans la bourse d'échange même si les prix diffèrent (ces derniers sont donc publiés à titre purement indicatif).

```
UTILISATEUR(NumUt, Mail, Ville, Reputation)
PRODUIT(NumProd, Nom, Type, Marque, Description, Prix, Couleur)
POSSEDE_PRODUIT(NumUt, NumProd, DateAchat)
OFFRE_ECHANGE(NumOff, NumUtInit, NumProdOff, NumProdDes,
               DateCreation, DateLimite)
ECHANGE_REALISE(NumOff, NumUtAcc, DateAcc)
```

Les clés primaires sont indiquées en gras souligné. Tous les attributs préfixés par *Num* sont de type entier et les attributs préfixés par *Date* sont de type date. La table *UTILISATEUR* stocke des informations sur les utilisateurs du site. L'attribut *Reputation* est une estimation de la fiabilité de l'utilisateur variant de 0 (min) à 5 (max). La table *PRODUIT* donne des informations sur l'ensemble des produits inscrits par les utilisateurs pour des futurs échanges. La table *POSSEDE_PRODUIT* indique la liste des produits que chaque utilisateur indique posséder à tout moment, ainsi que la date d'achat, le prix et la couleur.

Dans la table *OFFRE_ECHANGE*, un tuple représente le fait qu'un utilisateur de numéro *NumUtInit* propose d'échanger le produit offert *NumProdOff* contre le produit désiré *NumProdDes* et que cette proposition est initiée à la date *DateCreation* et est valable jusqu'à la date *DateLimite*. Une offre est encore valide si la date limite n'a pas été dépassée et si aucun échange n'a été accepté par un utilisateur. Ainsi, la table *ECHANGE_REALISE* stocke les informations sur les offres acceptées indiquant le numéro de l'offre, l'utilisateur ayant accepté et la date d'acceptation. Un utilisateur ne peut proposer une offre que s'il possède le produit indiqué comme offert dans l'offre. Un utilisateur ne peut accepter une offre que s'il possède le produit indiqué comme désiré dans l'offre. Après l'acceptation, les produits échangés sont retirés de la table *POSSEDE_PRODUIT* pour les deux utilisateurs.

I. Modèle relationnel et SQL (15pts)

Question 1.1 (1pt) : Indiquer les clés étrangères dans ces relations, pour que le modèle soit cohérent. Utilisez la notation *TableA.CléEtrangère* → *TableB.AttributRéféréncé*

Question 1.2 (2pts) : Donner le schéma dans le format entité-association de cette base de telle sorte que le schéma relationnel qui se déduit par la méthode vue en cours de votre schéma E/A est bien celui donné plus haut. Indiquez dans le schéma E/A les clés primaires et les cardinalités des associations.

Question 1.3 (1pt) : Donner la requête SQL permettant de créer la table *OFFRE_ECHANGE* et ses contraintes d'intégrités (c.à.d., clés primaire et étrangères).

Question 1.4 (2pts) : Donner les requêtes SQL permettant de mettre à jour le contenu de la base suite à l'acceptation de l'offre numéro *off_i* par l'utilisateur numéro *nu_k*.

Dans les questions 2.x on demande de donner la formulation SQL des requêtes permettant de répondre aux questions.

Question 2.1 (1pt) : Trouver les utilisateurs ayant une réputation supérieure à 3, habitant à Versailles et qui proposent des échanges de 'téléphone portable' de marque 'Alcatel'.

Question 2.2 (1pt) : Trouver les offres encore valides pour des meubles de type buffet proposées par des utilisateur situés à Palaiseau.

Question 2.2 (1pt) : Donner le nom des produits qui sont proposés à l'échange mais dont personne ne veut.

Question 2.3 (2pts) : Ecrire la requête qui positionne à zéro la réputation des clients qui ne proposent à l'échange que des produits qui valent moins cher que ceux avec lesquels ils sont prêts à échanger.

Question 2.4 (2pts) : Trouver les produits les plus recherchés, à savoir, ceux qui ont généré le nombre maximum d'échanges acceptés en moins de trois jours.

Question 2.5 (2pts) : Définir la vue qui donne le nombre d'échanges pour chaque couple de produits échangés.

II. HTML/PHP et droits d'accès (5pts)

On souhaite construire les pages web permettant de visualiser et administrer en ligne les informations stockées dans la base de données. On suppose que le site web tourne sur la même machine que le serveur de bases de données, que le nom de la base est « bon_troc » et le login/mot-de-passe sont user/toto.

Question 3.1 (1pt) Donner le code d'une page de recherche de produits contenant un titre « Recherche produits » et un formulaire de recherche contenant les champs de type texte 'Nom', 'Type', 'Marque', 'Prix' et 'Couleur' et une liste déroulante permettant d'indiquer la marque parmi l'ensemble des marques des produits stockés dans la base de donnée. À la soumission du formulaire les données seront transmises en utilisant la méthode POST à la page 'affiche_resultats.php'.

Question 3.2 (2pts) Compléter le code de la page précédente pour afficher automatiquement pour un utilisateur connecté accédant à la page toutes les offres valides qui sont pertinentes pour ses propres offres (c.à.d. le produit offert de son offre correspond au produit désiré d'une autre offre et vice-versa). Pour simplifier, on suppose que son numéro d'utilisateur est déjà stocké dans la variable \$numUt.

Question 3.3 (2pts) Donner le code d'une page PHP qui affiche pour l'utilisateur connecté les statistiques de son activité sur le site pour l'année 2019 : nombre moyen d'offres proposées par mois, nombre moyen d'échanges réalisés par mois et bilan financier global (différence entre la somme des prix des produits données et la somme des prix des produits reçus en échange).